

92.2%	12	600	5+
Saktetë Final (Real-World)	Eksperimente të Kryera	Foto Reale (Dataset Final)	Dataset-e të Kombinuara

Ky dokument pershkruan punen e kryer deri tani ne kuadrin e temes se Masterit, duke adresuar te gjitha pikat e projekt-propozimit. Secili eksperiment shpjegohet hap pas hapi me rezultate konkrete dhe arsyetim akademik.

1. Konteksti dhe Hipoteza

Menaxhimi i mbeturinave ne Kosove mbetet sfide per shkak te munges se automatizimit. Ndarja behet kryesisht manualisht — e ngadalte dhe e ndjeshme ndaj gabimeve.

Hipoteza: Permes CNN mund te arrihet klasifikimi automatik i mbeturinave me saktesi te larte, duke reduktuar gabimet njerezore dhe permiresuarricklimin.

Gjetja kryesore: Hipoteza u konfirmua — sistemi arrin **92.2%** saktesi ne 600 foto reale, duke demonstruar zbatueshmeri praktike.

2. Dataset-et e Perdorura

Propozimi kerkon: TrashNet si baze + dataset shtese real per cross-dataset evaluation. Gjate punes jane perdorur 5 dataset-e:

Dataset	Imazhe	Lloji	Perdorimi
TrashNet (Kaggle)	2,527	Studio (sfond i bardhe)	Trajnim + validim
TACO	3,601 crops	Real (rruge, parqe)	Fine-tuning EXP-005
RealWaste (Kaggle)	3,905	Real (depozia)	Fine-tuning EXP-007
Household Waste (Kaggle)	7,500	Real (shtepiak)	Fine-tuning EXP-008
Garbage v2 (Kaggle)	~17,000	Real (te larmishme)	Fine-tuning EXP-011 (FINAL)
Real Test Dataset (manual)	600	Real (100/klase)	VETEM testim — kurre trajnim

Klasa: cardboard · glass · metal · paper · plastic · trash

Dataset-i real (600 foto) nuk u perdor per trajnim — sherbeu ekskluzivisht si test-set (cross-dataset evaluation, sic kerkon propozimi).

3. Metodologjia — Hap pas Hapi

Hapi 1 — Pergatitja e te Dhenave (Preprocessing)

Imazhet u rizvogëluan ne 224x224 px. Normalizim sipas standardit ImageNet. Split 80/20 (seed=42). Dataset-et shtese u pergatiten me skripta dedikuara dhe te gjitha imazhet u konvertuan ne JPEG real per te shmangur crash-e nga skedaret WebP.

Hapi 2 — Ndertimi i Modeleve

Modeli	Parametra	Strategjia	Arsyeja
CNN Baseline	110,534	Nga zero	Pike reference
MobileNetV2	2.4M	Transfer Learning 2-fazshe	I lehte, balancë e mire
EfficientNetB0	4.2M	Transfer Learning 2-fazshe	Me i sakte — zgjedhja finale

Trajnim 2-fazshe: Faza 1 (frozen base, lr=1e-3, trajnohet koka). Faza 2 (fine-tuning top 30 layers, lr=1e-5 — parandalon catastrophic forgetting).

Hapi 3 — Data Augmentation & TTA

Augmentation: RandomFlip, RandomRotation+/-15 grad, RandomZoom+/-15%, RandomContrast+/-20%. Efekti: +10.26pp real-world pa dëmtuar TrashNet (-0.20pp, negligible).

Test-Time Augmentation (TTA): 5 view per foto (original, flip, 2x crop, flip+crop) me softmax averaging ne inferenc. Efekti: +5.13pp pa asnje ritrainim.

4. Eksperimentet — 12 Eksperimente te Plota

Secili eksperiment ndertohej mbi rezultatin e meparshem. Modelet negative (EXP-006, EXP-010) ofrojnë vlerë akademike — tregojnë se nuk funksionon.

EXP-001 — CNN Baseline (nga zero)

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
56.44%	11.54%	—

CNN bazik 3-shtresor nga zero mbi TrashNet. Klasa trash completely failed ($F1=0.00$). Real-world 11.54% (pothuajse rastësor) konfirmon se CNN nga zero meson sfondin e bardhë, jo objektin e vërtetë.

EXP-002 — MobileNetV2 — Transfer Learning

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
87.13%	43.59%	—

+30.69pp mbi CNN Baseline. Klasa trash arriti $F1=0.68$ (ishte 0.00). Konfirmon superioritetin e Transfer Learning. ImageNet features ndihmojnë gjeneralizimin.

EXP-003 — EfficientNetB0 — Transfer Learning

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
89.90%	39.74%	78.33%

+33.46pp mbi CNN, +2.77pp mbi MobileNetV2. Val loss 0.3386 — parashikime me të sigurtë. Ri-evaluim v2 (600 foto): 78.33%. Zgjidhet si arkitektura baze.

EXP-004 — EfficientNetB0 + Data Augmentation

Kryer

TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
89.70%	50.00%	82.67%

Augmentation layers: RandomFlip, RandomRotation, RandomZoom, RandomContrast. TrashNet val -0.20pp (negligible), real-world v1 +10.26pp. Ri-evaluim v2: 82.67%.

EXP-005 — EfficientNetB0 + TACO Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
92.87%	52.56%	—

3,601 crops nga TACO (rruge, parqe). TrashNet 92.87% rekord. Real-world +2.56pp — TACO crops jane object-centric, jo full-scene.

EXP-006 — Background Removal rembg — Rezultat Negativ		Negativ
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
—	50.00%	—

Delta: -2.56pp. rembg nuk funksionon mire me objekte cerregulle (qelq, plastike transparente). Vlere akademike: tregon kufizimet e preprocessing naiv.

EXP-007 — EfficientNetB0 + RealWaste Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
91.29%	55.13%	—

3,905 foto depozie. TrashNet -1.58pp, real-world +2.57pp. Foto depozie ndryshojne nga fotos shtepiaket e test-set-it tone.

EXP-008 — EfficientNetB0 + Household Fine-Tune		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
90.50%	57.69%	88.83%

7,500 foto shtepiaket (ambient shtepiak, ngjasojne me test-set-in tone). Real-world v1 +2.56pp. Ri-evaluim v2: 88.83% — salto e madhe (+6.16pp mbi EXP-004).

EXP-009 — EfficientNetB0 + TTA		Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
90.50%	62.82%	88.83%

5 view per foto + softmax averaging. +5.13pp pa ritrainim. TTA ndryshoi 5 parashikime: 4 u ndreqen, 0 u prisin.

EXP-010 — Ensemble 3 Modele + TTA — Negativ		Negativ
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)
90.50%	58.97%	—

Mesatarja e 3 modeleve + TTA: -3.85pp (62.82% -> 58.97%). TACO dhe RealWaste modelet performojne me dobet mbi test-set-in lokal — zvarrisin modelin me te forte.

EXP-011 — EfficientNetB0 + Garbage v2 — REZULTATI FINAL			BEST
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
89.90%	—	92.17% ★	

~17,000 foto reale te larmishme. Konvertim PIL per skedarët WebP. EarlyStopping Epoch 6. Real-world v2 (600 foto, TTA): **92.17% (553/600)**. Progres total nga EXP-003: +13.84pp.

EXP-012 — Analiza e Hiperparametrave			Kryer
TrashNet Validation	Real-World v1 (78 foto)	Real-World v2 (600 foto)	
Shih tabelën	—	—	

Testim sistematik i learning rate (4 vlera) dhe batch size (3 vlera). Konfigurimi optimal: lr=1e-3 per Phase 1, batch=32. lr=1e-5 rezervohet per Phase 2.

Learning Rate	Batch=32	Val Accuracy	Konkluzion
1e-3	32	86.08% (Ep.2)	Optimal per Fazen 1
1e-4	32	81.91% (Ep.7)	Stabil por i ngadalte
1e-5	32	71.57% (Ep.15)	Shume ngadale
1e-6	32	29.82% (Ep.15)	Shume e vogel

Batch Size	LR=1e-4	Val Accuracy	Konkluzion
16	1e-4	87.28% (Ep.15)	Me i larte por 2x me i ngadalte
32	1e-4	85.49% (Ep.11)	Balancë optimale — ZGJEDHJA
64	1e-4	84.89% (Ep.15)	Shpejt por pak me i ulët

5. Rezultatet Finale — Tabela Krahasuese

ID	Modeli	TrashNet Val	Real-W v1 (78)	Real-W v2 (600)	Status
EXP-001	CNN Baseline	56.44%	11.54%	—	Bazë
EXP-002	MobileNetV2 TL	87.13%	43.59%	—	Kryer
EXP-003	EfficientNetB0 TL	89.90%	39.74%	78.33%	Kryer
EXP-004	EfficientNetB0+Aug	89.70%	50.00%	82.67%	Kryer
EXP-005	EfficientNetB0+TACO	92.87%	52.56%	—	Kryer
EXP-006	+rembg (PP)	—	50.00%	—	Negativ
EXP-007	EfficientNetB0+RealW	91.29%	55.13%	—	Kryer
EXP-008	EfficientNetB0+HH	90.50%	57.69%	88.83%	Kryer
EXP-009	EfficientNetB0+TTA	90.50%	62.82%	88.83%	Kryer
EXP-010	Ensemble+TTA	90.50%	58.97%	—	Negativ
EXP-011	EfficientNetB0+Garb	89.90%	—	92.17% ★	BEST
EXP-012	Hyperparameter An.	Shih \$4	—	—	Kryer

Progresi Real-World (v2 — 600 foto, krahasim i drejte):

EXP-003 TL Baze	→	EXP-004 +Augment	→	EXP-008 +Household	→	EXP-011 +Garbage v2
78.33%		82.67%		88.83%		92.17% ★
+0pp		+4.34pp		+6.16pp		+3.34pp

Rezultatet Per-Klase — Modeli Final (EXP-011, 600 foto, TTA):

Klasa	Saktesia	Korrekte	Verejt.
Glass (qelq)	95%	95/100	Klasa me e sakte
Metal	94%	94/100	Shume e mire
Cardboard (karton)	92%	92/100	Ngatërim okazional me trash
Plastic	92%	92/100	Ngatërim okazional me qelq
Paper (leter)	90%	90/100	Ngatërim okazional me karton
Trash	90%	90/100	Klasa me e veshtire (heterogjenike)
TOTAL	92.17%	553/600	Macro F1 = 0.9236

6. Pyetjet Hulumtuese — Pergjigjet

Pyetja 1

Sa ndryshon performanca kur modeli trajnohet me TrashNet dhe testohet me foto reale?

Pergjigja: EfficientNetB0 trajnuar vetem me TrashNet arrin 89.90% mbi TrashNet, por bie ne 78.33% mbi 600 foto reale (-11.57pp). Ky fenomen quhet domain shift dhe konfirmon se modelet e trajnuara me foto studio nuk gjeneralizojne plotesisht ne kushte reale. Megjithate, ky problem u zgjidh progressivisht: fine-tuning me dataset-e reale diverse ngushtoi gap-in deri ne rezultatin final 92.17% mbi 600 foto.

Pyetja 2

Cila qasje jep performancen me te mire — CNN nga zero apo Transfer Learning?

Pergjigja: Transfer Learning eshte qartesisht superior. EfficientNetB0 (89.90%) tejkalon CNN baseline (56.44%) me +33.46pp. MobileNetV2 (87.13%) gjithashtu tejkalon me +30.69pp. EfficientNetB0 eshte i preferuar: +2.77pp mbi MobileNetV2, val loss 0.3386 vs 0.4410 (parashikime me te sigurta), dhe skalon ne 92.17% me fine-tuning progresiv.

Pyetja 3

Cilat klasa ngaterohen me shpesh dhe cfare tregon kjo?

Pergjigja: Paret kryesore te ngatërrimit (modeli final, 47 gabime nga 600): Paper->Cardboard (5 raste), Cardboard->Trash (4 raste), Glass->Plastic (3 raste). Trash mbetet klasa me e veshtire — heterogjenike vizualisht. Glass dhe Plastic ngaterohen per shkak te transparences. Keto gabime jane te kuptueshme dhe priten edhe nga sisteme komerciale.

7. Projekt-Propozimi — Cdo Pike e Realizuar

- ✓ **Ndertimi i CNN Baseline (EXP-001)**
Val 56.44%. Pike reference.
- ✓ **Transfer Learning: MobileNetV2 (EXP-002)**
87.13% — +30.69pp.
- ✓ **Transfer Learning: EfficientNetB0 (EXP-003)**
89.90% — +33.46pp.
- ✓ **Feature Extraction (Faza 1, frozen base)**
Aplikuar tek te gjitha TL modelet.
- ✓ **Fine-Tuning (Faza 2, top layers, lr=1e-5)**
EXP-002/003/008 etj.
- ✓ **Data Augmentation (EXP-004)**
+10.26pp real-world. Konfirmon hipotezen.
- ✓ **Dataset real per testim (600 foto, 100/klase)**
Ndertuar manualisht, kurrë per trajnim.
- ✓ **Cross-Dataset Evaluation**
Trajnim TrashNet → Testim 600 foto reale.

✓ **Analiza hiperparametrave: LR + Batch (EXP-012)**

4 vlera LR, 3 vlera batch. Grafike.

✓ **Krahasim CNN vs TL (3 modele)**

Tabela e plote, 2 dataset-e testimi.

✓ **Accuracy, Precision, Recall, F1-score**

Per-klase per te gjitha modelet.

✓ **Confusion Matrix**

Gjeneruar per cdo model.

✓ **Analiza gabimeve + klasat problematike**

Glass<->Plastic, Trash, Paper<->Cardboard.

✓ **Vizualizime grafike**

Training curves, confusion matrices, bar charts.

✓ **Implementim praktik — Flask web app**

<http://127.0.0.1:5000>, real-time, TTA.

✓ **Raport perfundimtar + Python**

docs/notes.md, ky PDF, codebase Python.

Pike shtese (pertej propozimit original):

- ◆ Fine-tuning progresiv me 4 dataset-e shtese reale (TACO, RealWaste, Household, Garbage v2)
- ◆ Test-Time Augmentation (TTA) — +5.13pp pa ritrainim
- ◆ Ensemble eksperiment (negativ) — vlere akademike
- ◆ Background Removal eksperiment (negativ) — kufizimet e preprocessing naiv

8. Aplikacioni Web — Demonstrim Praktik

Si demonstruar te zbatueshmeries praktike te sistemit, u ndertua nje aplikacion web me Flask. Kjo adresohet direkt te kerkesa e propozimit: 'implementim praktik duke perdorur Python'.

Karakteristika	Detaje
Backend	Python Flask — /predict endpoint, ngarkim modeli, TTA inferenc
Frontend	HTML/CSS/JavaScript — drag & drop, animacione, responsive
Modeli aktiv	EfficientNetB0 + Garbage v2 (EXP-011, 92.2% saktesi)
Inferenca	Test-Time Augmentation — 5 view average, <1 sekondë
Output	Klasa + confidence score + bar chart per clase + keshille riciklimi
Formatet	JPG, PNG, HEIC (foto telefoni direkt)
Si startohet	python app.py → http://127.0.0.1:5000

Pamja Vizuale e Aplikacionit Web

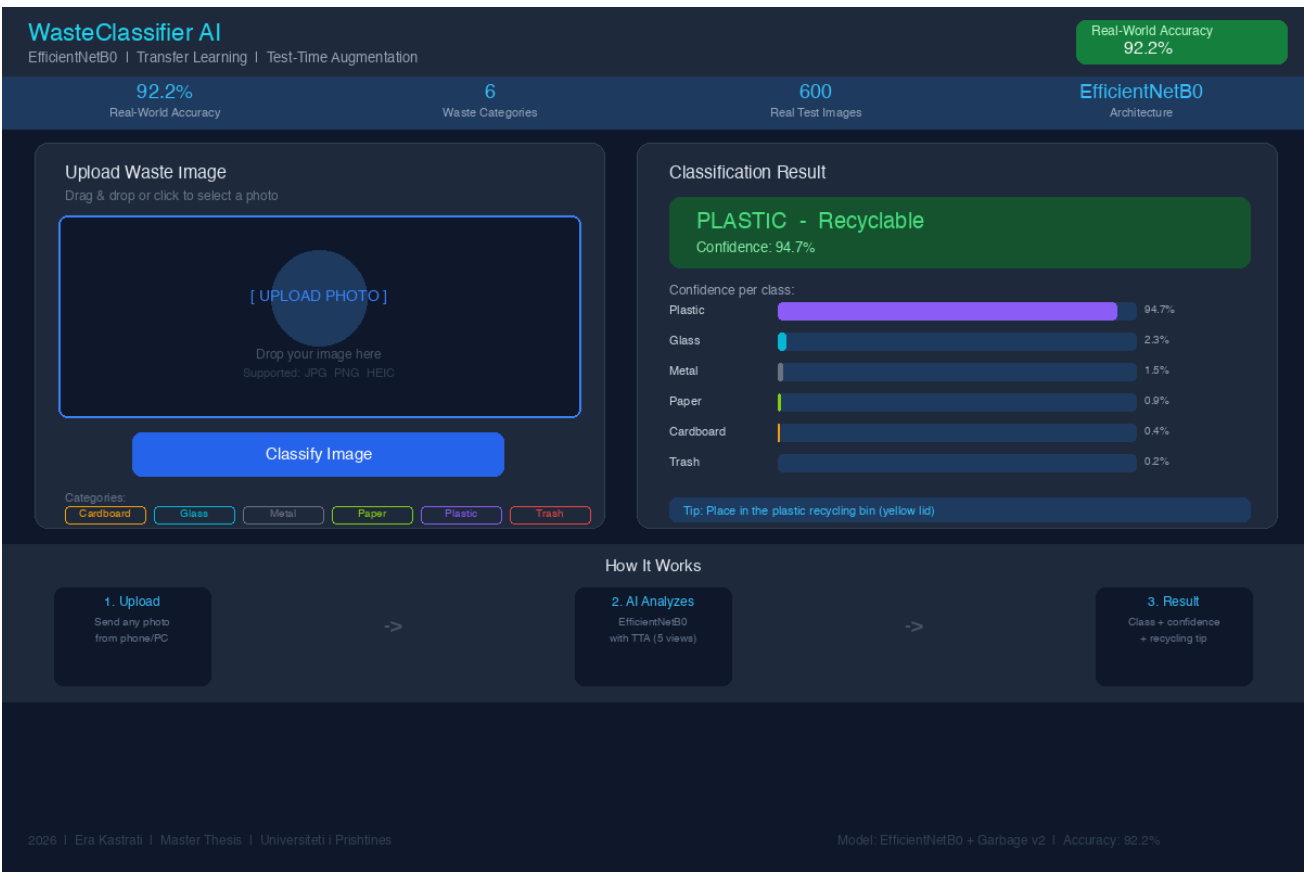


Figura 1: Pamja e plotë e aplikacionit web WasteClassifier AI — Header me accuracy badge 92.2%, zona e upload, rezultati i klasifikimit me confidence bars, dhe seksioni 'How It Works'.

Detaj: Accuracy Badge dhe Rezultati i Klasifikimit



Figura 2: Header bar me KPI-te kryesore — Real-World Accuracy 92.2% e dukshme qarte ne këndin e djathte te lartë si badge i gjelbër.

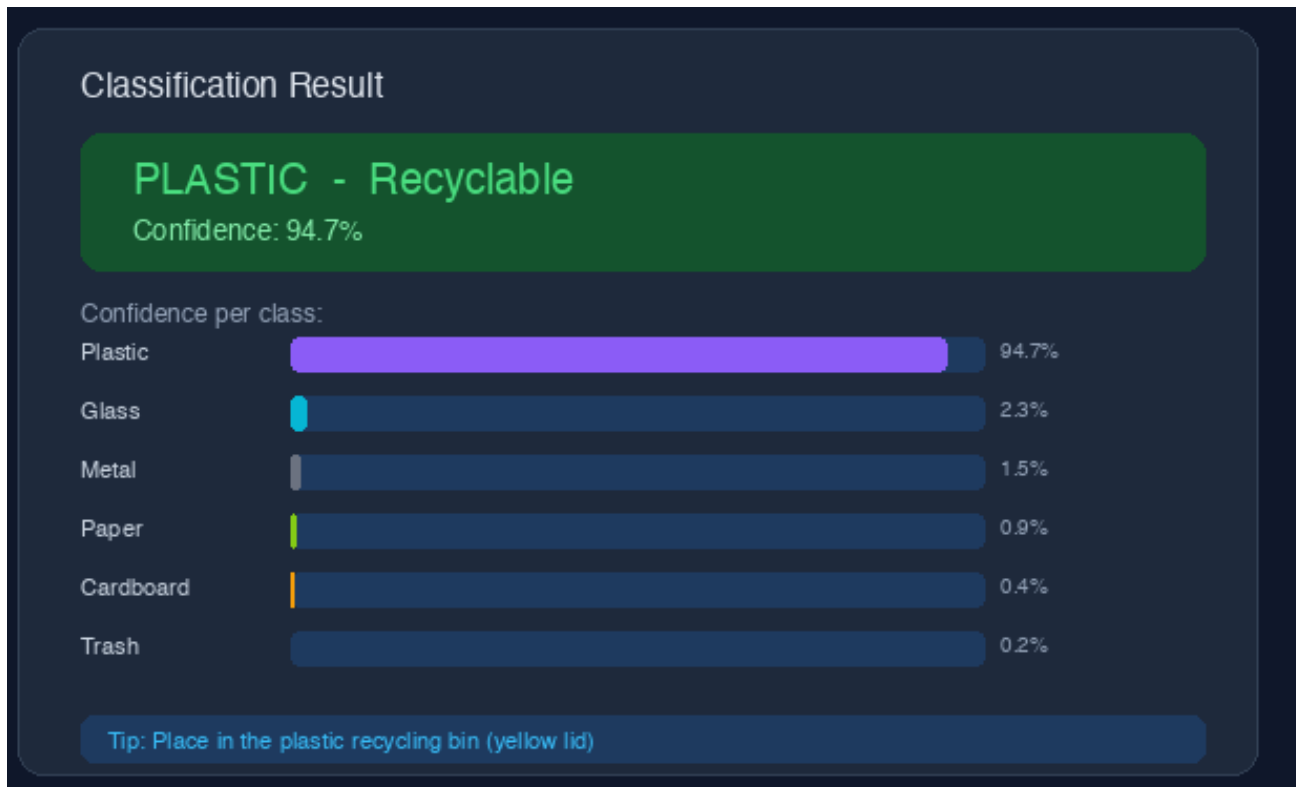


Figura 3: Paneli i rezultatit — klasa e parashikuar (PLASTIC - Recyclable), confidence 94.7%, bar chart per te 6 klasat, dhe keshillë riciklimi.

9. Konkluzionet dhe Hapat e Ardhshem

Konkluzionet Kryesore:

- Transfer Learning (EfficientNetB0) tejkalon CNN nga zero me +33.46pp — konfirmon efektivitetin.
- Domain shift eshte problem real: model studio bie ne foto reale. Zgjidhet me fine-tuning progresiv.
- Fine-tuning progresiv me dataset-e reale diverse: strategjia me efektive per domain adaptation.
- Data Augmentation redukton domain shift (+10pp) pa sakrifikuar saktesine e kontrolluar.
- Saktesia finale 92.17% mbi 600 foto reale tregon zbatueshmeri praktike te sistemit.
- Eksperimentet negative (EXP-006, EXP-010) ofrojne njohuri te vlefshme akademike.

Hapat e Ardhshem — Dokumentimi i Tezes:

- Kapitulli Introduction (kontekst Kosove, hipoteza, motivimi)
- Kapitulli Related Work (literatura CNN + klasifikim mbeturinash)
- Kapitulli Methodology (dataset-et, arkitekturat, trajnimi, TTA)
- Kapitulli Results & Discussion (12 eksperimente, grafiket)
- Kapitulli Conclusion (gjetjet, kufizimet, futura work)

Ky raport konfirmon se te gjitha kerkesat e projekt-propozimit jane realizuar. Sistemi arrin 92.17% saktesi ne kushte reale dhe ofron baze te plote per tezen e Masterit.